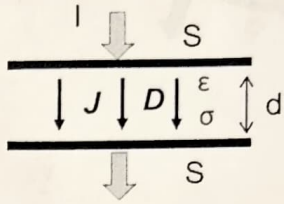
【例題５．２】 平行板コンデンサの極板の面積S[m^2]，極板間距離d[m]に起電力E[V]を接続する．極板間の媒質の誘電率 ε[F/m]，導電率を σ[S/m]としたとき，極板間の漏れ電流および漏れコンダクタンス G[S]を求めよ．また，このコンデンサの静電容量C[F]とするとき，G[S]との関係はどうなるか？



【解答】 極板 S 間の電流密度 J ($\frac{dI}{dS}$) は，図のように電束密度 $\boldsymbol{D}$ と同じ力線で表される．誘電体内に電流が分布しているときのオームの法則（ $J=\sigma E$）から漏れ電流は，

$J=\frac{dI}{dS}$ → 漏れ電流 I＝Const. が電極間全体で発生すると，

$$I=JS=\sigma\frac{V}{d}S \ [\mathrm{A}]$$

となる．ただし$J=\sigma E=\sigma\frac{V}{d}$を用いた．

漏れコンダクタンス G は，

$$G=\frac{I}{V}=\frac{\sigma S}{d} \ [S]$$

となる．

このコンデンサの静電容量は$C=\varepsilon S/d$であるから，C と G の関係は，

$$\frac{C}{G}=\frac{\varepsilon}{\sigma}$$

となる．漏れコンダクタンスがある場合のコンデンサの等価回路は，C と G の並列回路となる．